

会议记录

项目	内容
日期	2026-09-15
第几组	第一组
主持人	黄应辉 (HandyWote, 2024611031)
会议主题	开工会议：技术栈与工程规范定案、任务拆分与接口契约
开始时间	20:00
结束时间	22:30
参加人员	黄应辉 (HandyWote, 2024611031, 组长)、徐锦源 (Asukadaisiki, 2024611176, models)、罗展彬 (xiaoliei, 2024611093, events)、郑逸驰 (HanXuXie, 2024611021, scene)、冯思语 (Frieda-Feng, 2024611197, ui)
记录人员	冯思语 (Frieda-Feng, 2024611197)
记录时间	2026-09-15
会议内容	见下
已解决问题	见下
待解决问题	见下
备注	本记录依据 2026-09-15 的真实提交（引入 uv 统一工程管理、修正为三端通用、任务拆分总表、T8文档分工细化、引入 uv 统一工程管理、T1 包骨架+契约测试预埋 等）与 evidence/decisions/2026-09-15-* 决策文档时间线还原；具体开会时刻为组内约定时间，非逐字记录。

会议内容

本次为正式开工会议，逐项落定技术栈、工程管理、任务拆分与模块间契约，对应里程碑 M0 (T1 骨架合入)。

1. 技术栈定案 (组长 HandyWote)。

- 定案：Python 3 + PySide6 (QGraphicsView) + 算法自研 + PylInstaller `--onefile`。留档 `evidence/decisions/2026-09-15-技术栈定案.md` (issue #1)。
- 淘汰候选与理由：C# WinForms + MSAGL (GViewer 仅 Windows)、C# Avalonia + AvaloniaGraphControl (无过渡动画)、Java + GraphStream (jpackage 出文件夹、力导向丢失分层语义)。
- 关键洞察：产品采用「固定分层布局 + 节点消耗渐隐」，不需力导向重排，故分层布局自算 (层号 = 从源点最长路径，拓扑排序副产品) ≤40 行；QPropertyAnimation 提供可控动画。
- 红线：算法 (Kahn、全序枚举、环检测) 必须自研，库仅用于 GUI 与打包。

2. 三端通用硬性要求确认 (组长 HandyWote)。

- 会议将产品目标由「自己电脑验收」修正为三端通用 (Windows / macOS / Linux)：CI 三平台矩阵、打包出三份产物、Windows 产物走 GitHub Actions 构建。留档见 09-15 提交 docs：修正为三端通用 与 2026-09-

15-技术栈定案.md。

- 跨平台红线：路径用 `pathlib`、文件读写显式 `encoding='utf-8'`、写文件用 `newline=''`、禁止平台专属调用。

3. 工程管理定案（组长 HandyWote）。

- 引入 `uv` 统一工程管理： `pyproject.toml` 为依赖唯一入口、 `uv.lock` 一并提交；装环境 `uv sync`、跑程序 `uv run python app/main.py`、跑测试 `uv run pytest`。提交：docs：引入 `uv` 统一工程管理（`pyproject+uv.lock+.gitignore`）。
- 建立项目规范与留档体系： `AGENTS.md`（最高规范）、 `CONTRIBUTING.md`、决策留档与会议模板（提交：docs：建立项目规范与留档体系）。

4. 任务拆分总表定案（组长 HandyWote）。

- 拆分 9 个任务并给出依赖图与里程碑。留档 `evidence/decisions/2026-09-15-任务拆分总表.md`：
 - T1 基建（骨架 / CI / 契约）可立即开工；T2 算法内核、T3 事件引擎、T4 渲染场景、T5 界面壳依赖 T1 并行；T6 集成联调依赖 T2+T3+T4+T5；T7 打包发布依赖 T6；T8 交付文档、T9 测试数据与开发并行。
- 模块主责确认：T2 → 徐锦源（Asukadaisiki, 2024611176, models）、T3 → 罗展彬（xiaoliei, 2024611093, events）、T4 → 郑逸驰（HanXuXie, 2024611021, scene）、T5 → 冯思语（Frieda-Feng, 2024611197, ui）。
- 里程碑：M0 09-15 T1 合入；M1 09-19 T2-T5 验收；M2 09-20~21 T6 集成 + 中期检查；M3 09-25 文档齐稿；M4 09-26~28 打包组装与提交。
- 留档提交：docs：任务拆分总表（9个任务+依赖图+里程碑）， `AGENTS.md` 更新包结构。

5. 接口约定案（组长 HandyWote）。

- 定案模块间最高接口契约，留档 `evidence/decisions/2026-09-15-契约定案.md`（issue #2）：
 - 输入格式：每行 `<a,b>`，宽容变体（空白行、全角括号、缺尖括号、`,`）；重复边去重、自环 `<a,a>` 非法；非法行抛 `ParseError(lineno, line, reason)`，`lineno` 从 1 计；UTF-8 编码。
 - 测试数据：`evidence/test-data/` 下「编号-描述」成对的输入文件与期望文件（JSON： `orders / orders_capped + count / cycle_nodes / parse_error_lineno`），测试代码只读文件不内嵌图数据（`conftest` 标准图常量除外）。
 - 事件协议：以 `app/events/protocol.py` 为唯一权威，定义 `Enqueue / Consume / Fork / Complete / DeadEnd / CycleFound` 六个事件及字段；确定性契约——同输入事件序列逐项相等，`order` 用 `tuple`；`branch_id` 从 0 起、`Fork` 递增。
 - 伪并发时间线：每拍按 `branch_id` 升序交错推进活跃分支各一步，返回本拍事件列表；`lane_limit` 默认 8，溢出分支不产生可视化事件但仍计数（`Complete` 照发）；状态机 `running → paused → running → ... → finished`；`tick_ms` 默认 400。

6. T1 基建实施（组长 HandyWote）。

- 会议后当日完成 T1 并合入 master：包骨架 `app/{models,events,scene,ui}/`、契约测试预埋（5 节点标准图 → 合法序、事件流确定性、导入 models 不得带入 `PySide6`、UI offscreen 冒烟）、PR 模板 DoD 清单、CI 三平台矩阵、`tools/check_docs.py`。提交：feat：T1 包骨架+契约测试预埋+契约定稿归档、feat：验收基建——PR模板+CI+check_docs工具。
- CI 采用两层判定：L1 机械红线必须绿 + L2 模块红测试 `continue-on-error` 作路标（提交：feat(ci)：拆两层判定）；同时修复 Linux runner 装 Qt 系统库以解决 `pytest-qt INTERNALERROR`（提交：fix(ci)：Linux runner 安装 Qt 系统库）。
- 文档分工：组长不统稿（00 报告组装移交 ui 开发者，组长仅写 01 可行性），谁开发谁写自己章节（提交：docs：组长不统稿、docs：T8文档分工细化）。

7. T8/T9 并行约定。文档（T8）与测试数据（T9）随开发并行推进，测试报告用例表由 `evidence/test-data/` 自动成形。

已解决问题

- 技术栈定案：Python 3 + PySide6 + PyInstaller，算法自研（issue #1）。
- 产品目标修正为三端通用（Windows / macOS / Linux），确立跨平台红线与 CI 三平台矩阵。
- 引入 uv 统一工程管理并建立 AGENTS.md 规范与留档体系。
- 任务拆分总表定案（9 任务 + 依赖图 + 里程碑 + 模块主责）（issue #2 前置）。
- 模块间契约定案：输入格式与 `ParseError`、测试数据文件格式、事件协议与确定性契约、伪并发时间线语义（issue #2）。
- T1 骨架 + CI + 契约测试预埋完成并合入 master（M0 达成）。

待解决问题

- T2–T5 四模块开始并行开发，接口实现尚为 `NotImplementedError` 存根。
- 标准图合法序数量在后继开发中暴露出错误（当时记为 6，09–18 修正为 7，issue #13）。
- 事件引擎的微观语义（Fork 绑定备选、泳道动态晋升、分支爆炸防护）留待 T3 开发期定案（issue #4）。
- 渲染场景的布局/配色/动效细节与界面壳的依赖降级策略留待 T4/T5 开发期定案（issue #5、#6）。
- 文档（T8）与测试数据（T9）需随开发持续补齐。

备注

据提交与决策时间线还原。本记录对应里程碑 M0（09–15 T1 合入）与任务书「9.16–9.19 概要/详细设计」起始节点；契约与任务拆分总表的具体文字见同目录三段引用文档。